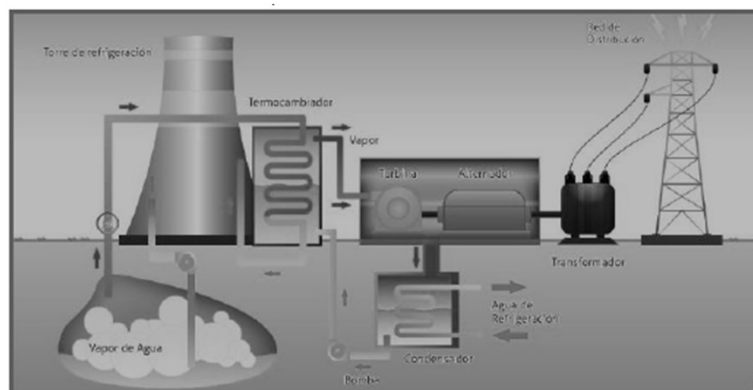


Termodinâmica

Assunto: Exergia – Uma Medida do Potencial de Trabalho

Introdução

Qual o potencial de trabalho de uma fonte, como um poço geotérmico? Ou seja, a quantidade de energia que podemos extrair como trabalho útil.



Usina Geotérmica

Exergia: Máximo trabalho útil que pode ser obtido de um sistema em um determinado estado e em um ambiente especificado.

Exergia: Potencial de Trabalho da Energia

O potencial de trabalho útil de determinada quantidade de energia em um estado especificado é chamada de exergia, que também é chamada de disponibilidade ou energia disponível.

Um sistema está no estado morto quando ele está em equilíbrio termodinâmico com o ambiente.



Temperatura e pressão iguais a do meio (equilíbrio térmico e mecânico); Não possui energia cinética e nem potencial (velocidade nula e altura nula em relação a um nível de referência); Não reage quimicamente com as substâncias do meio (equilíbrio químico);



FIGURA 8-2 No estado morto, o potencial de trabalho útil (a exergia) de um sistema é zero.

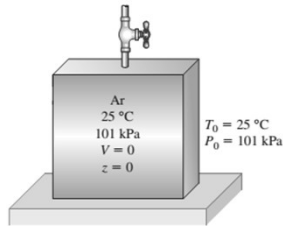


FIGURA 8-1 Um sistema que está em equilíbrio com seu ambiente está em estado morto.

Exergia: Potencial de Trabalho da Energia

- Vizinhança é tudo que está fora das fronteiras do sistema.
- Vizinhança Imediata se refere à parte da vizinhança que é afetada pelo processo.
- Ambiente refere-se à região além da vizinhança imediata cujas propriedades não são afetadas pelo processo em qualquer ponto.

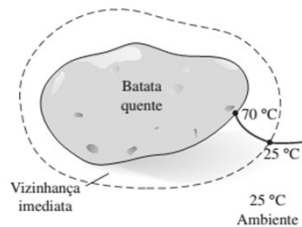


FIGURA 8-3 A vizinhança imediata de uma batata quente é simplesmente a região de ar próxima à batata em que existe um gradiente de temperatura.

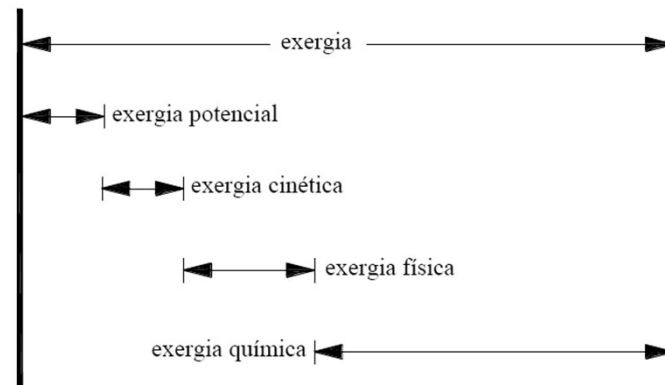


FIGURA 8-4 A atmosfera contém uma quantidade imensa de energia, mas nenhuma exergia.

© Vol. 74/PhotoDisc/Getty RF.

Exergia: Potencial de Trabalho da Energia

Tipos de Exergia



Exergia: Potencial de Trabalho da Energia

Exergia associada às energias cinética e potencial

Exergia da energia cinética:

$$x_{ec} = ec = \frac{V^2}{2} \quad (\text{kJ/kg})$$

Exergia potencial gravitacional:

$$x_{ep} = ep = gz \quad (\text{kJ/kg})$$

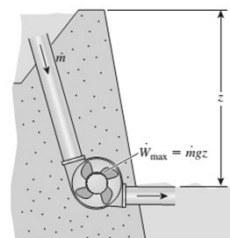


FIGURA 8-5 O potencial de trabalho ou *exergia* da energia potencial é igual à própria energia potencial.

Trabalho Reversível e Irreversibilidade

Trabalho de Fronteira Móvel

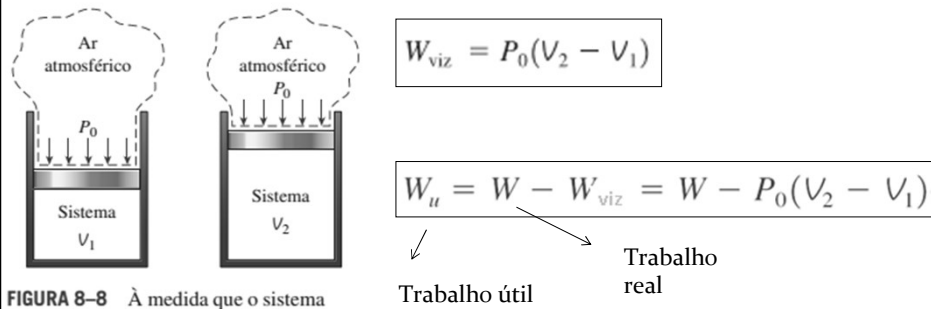


FIGURA 8-8 À medida que o sistema fechado se expande, algum trabalho precisa ser realizado para empurrar o ar atmosférico ao longo do caminho percorrido pelo pistão (W_{viz}).

Trabalho Reversível e Irreversibilidade

Dispositivos com Fronteira Fixa

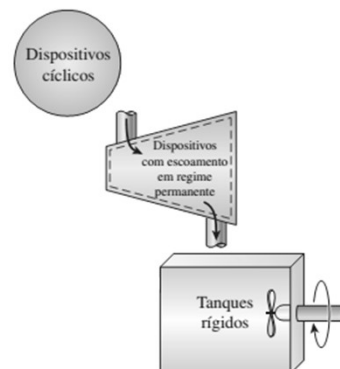


FIGURA 8-9 Para sistemas com volume constante, os trabalhos total real e útil são idênticos ($W_u = W$).

Trabalho Reversível e Irreversibilidade

➤ Trabalho reversível W_{rev} é definido como a quantidade máxima de trabalho útil que pode ser produzida (ou o trabalho mínimo que precisa ser fornecido) à medida que um sistema passa por um processo entre os estados inicial e final especificados.

➤ Quando o estado final é o estado morto, o trabalho reversível é igual a exergia.

➤ Qualquer diferença entre o trabalho reversível W_{rev} e o trabalho útil W_u deve-se às irreversibilidades presentes durante o processo, e essa diferença é chamada de **irreversibilidade I** . Ela é expressa como

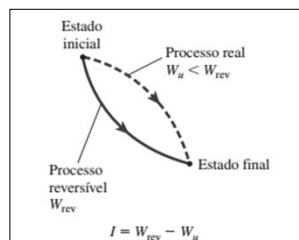


FIGURA 8-10 A diferença entre o trabalho reversível e o trabalho útil real é a irreversibilidade.

$$I = W_{rev, \text{ sai}} - W_{u, \text{ sai}} \quad \text{ou} \quad I = W_{u, \text{ ent}} - W_{rev, \text{ ent}}$$

Para dispositivos que produzem trabalho

Para dispositivos que consomem trabalho

➤ Irreversibilidade: Diferença em módulo entre o trabalho reversível e o trabalho útil. É equivalente à exergia destruída, sendo sempre uma quantidade positiva.

Eficiência da Segunda Lei

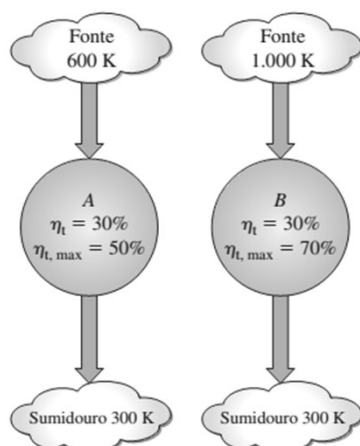


FIGURA 8-15 Duas máquinas térmicas que têm a mesma eficiência térmica, mas diferentes eficiências térmicas máximas.

$$\eta_{rev, A} = \left(1 - \frac{T_L}{T_H}\right)_A = 1 - \frac{300 \text{ K}}{600 \text{ K}} = 50\%$$

$$\eta_{rev, B} = \left(1 - \frac{T_L}{T_H}\right)_B = 1 - \frac{300 \text{ K}}{1.000 \text{ K}} = 70\%$$

Eficiência de segunda lei

$$\eta_{II} = \frac{\eta_t}{\eta_{t, rev}} \quad (\text{máquinas térmicas})$$

Então

$$\eta_{II, A} = \frac{0,30}{0,50} = 0,60 \quad \eta_{II, B} = \frac{0,30}{0,70} = 0,43$$

Ou seja, a máquina A converte 60% do potencial de trabalho disponível em trabalho útil. Essa relação é de apenas 43% para a máquina B.

Eficiência da Segunda Lei

A eficiência de segunda lei também pode ser expressa para dispositivos não cíclicos e cíclicos:

$$\eta_{II} = \frac{W_u}{W_{rev}} \quad (\text{dispositivos que produzem trabalho})$$

$$\eta_{II} = \frac{W_{rev}}{W_u} \quad (\text{dispositivos que consomem trabalho})$$

$$\eta_{II} = \frac{COP}{COP_{rev}} \quad (\text{refrigeradores e bombas de calor})$$

Eficiência de segunda lei para um sistema durante um processo

$$\eta_{II} = \frac{\text{Exergia recuperada}}{\text{Exergia fornecida}} = 1 - \frac{\text{Exergia destruída}}{\text{Exergia fornecida}}$$

Variação da Exergia de um Sistema

- A exergia de um sistema em um estado especificado depende das condições do ambiente (o estado morto) e também das propriedades do sistema.
- Foco do nosso estudo sobre Exergia => Exergia termomecânica
- A exergia associada a diferentes composições e reações químicas não serão discutidas neste capítulo.

Variação da Exergia de um Sistema

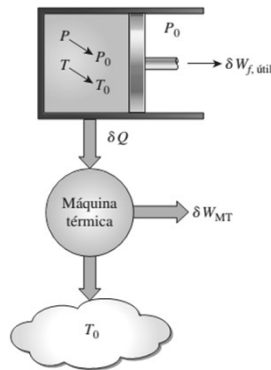


FIGURA 8-20 A exergia de uma certa quantidade de massa em um estado especificado é o trabalho útil que pode ser produzido à medida que a massa sofre um processo reversível até o estado do ambiente.

$$\underbrace{\delta E_{\text{ent}} - \delta E_{\text{sai}}}_{\text{Energia líquida transferida por calor, trabalho e massa}} = \underbrace{dE_{\text{sistema}}}_{\text{Variação das energias interna, cinética, potencial, etc.}}$$

$$-\delta Q - \delta W = dU$$

$$\delta W = P dV = (P - P_0) dV + P_0 dV = \delta W_{f, \text{útil}} + P_0 dV$$

$$\delta W_{\text{MT}} = \left(1 - \frac{T_0}{T}\right) \delta Q = \delta Q - \frac{T_0}{T} \delta Q = \delta Q - (-T_0 dS) \rightarrow$$

$$\delta Q = \delta W_{\text{MT}} - T_0 dS$$

$$\delta W_{\text{total útil}} = \delta W_{\text{MT}} + \delta W_{f, \text{útil}} = -dU - P_0 dV + T_0 dS$$

Integrando do estado especificado (sem subscrito) até o estado morto (subscrito o), obtemos

$$W_{\text{total útil}} = (U - U_0) + P_0(V - V_0) - T_0(S - S_0)$$

Variação da Exergia de um Sistema

Observando que as energias cinética e potencial por si próprias são formas de exergia, a **exergia de um sistema fechado de massa m** é

$$X = (U - U_0) + P_0(V - V_0) - T_0(S - S_0) + m \frac{V^2}{2} + mgz$$

Para uma massa unitária, a exergia de um sistema fechado ϕ é expressa como

$$\begin{aligned} \phi &= (u - u_0) + P_0(v - v_0) - T_0(s - s_0) + \frac{V^2}{2} + gz \\ &= (e - e_0) + P_0(v - v_0) - T_0(s - s_0) \end{aligned}$$

A **variação da exergia** de um **sistema fechado** durante um processo é

$$\begin{aligned} \Delta X &= X_2 - X_1 = m(\phi_2 - \phi_1) = (E_2 - E_1) + P_0(V_2 - V_1) - T_0(S_2 - S_1) \\ &= (U_2 - U_1) + P_0(V_2 - V_1) - T_0(S_2 - S_1) + m \frac{V_2^2 - V_1^2}{2} + mg(z_2 - z_1) \end{aligned}$$

Variação da Exergia de um Sistema

A **variação da exergia** para uma massa unitária é

$$\begin{aligned}\Delta\phi &= \phi_2 - \phi_1 = (u_2 - u_1) + P_0(v_2 - v_1) - T_0(s_2 - s_1) + \frac{V_2^2 - V_1^2}{2} + g(z_2 - z_1) \\ &= (e_2 - e_1) + P_0(v_2 - v_1) - T_0(s_2 - s_1)\end{aligned}$$

A exergia do sistema quando as propriedades não são uniformes é

$$X_{\text{sistema}} = \int \phi \, \delta m = \int_V \phi \rho \, dV$$

onde V é o volume do sistema e ρ é a densidade.

Variação da Exergia de um Sistema

Exergia de Escoamento

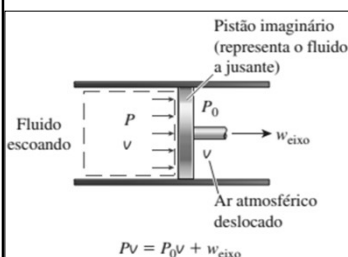


FIGURA 8-22 A exergia associada com a energia de escoamento é o trabalho útil que seria realizado por um pistão imaginário na seção transversal do escoamento.

$$x_{\text{fluxo}} = Pv - P_0v = (P - P_0)v$$

$$x_{\text{fluido escoando}} = x_{\text{fluido sem escoamento}} + x_{\text{fluxo}}$$

$$\begin{aligned}&= (u - u_0) + P_0(v - v_0) - T_0(s - s_0) + \frac{V^2}{2} + gz + (P - P_0)v \\ &= (u + Pv) - (u_0 + P_0v_0) - T_0(s - s_0) + \frac{V^2}{2} + gz \\ &= (h - h_0) - T_0(s - s_0) + \frac{V^2}{2} + gz\end{aligned}$$

Exergia de escoamento:

$$\psi = (h - h_0) - T_0(s - s_0) + \frac{V^2}{2} + gz$$

Variação da exergia de uma corrente de fluido:

$$\Delta\psi = \psi_2 - \psi_1 = (h_2 - h_1) - T_0(s_2 - s_1) + \frac{V_2^2 - V_1^2}{2} + g(z_2 - z_1)$$

Variação da Exergia de um Sistema

Comparação entre Energia e Exergia para Sistemas Fechado e Aberto

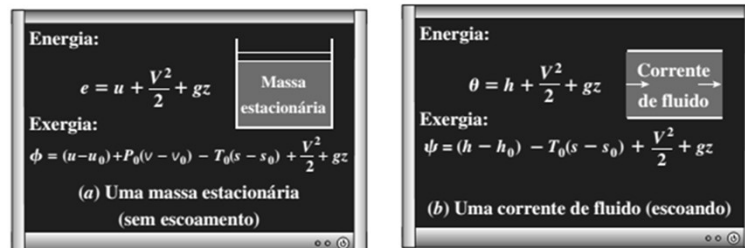


FIGURA 8-23 O conteúdo de energia e de exergia de (a) uma massa estacionária e de (b) uma corrente de fluido.

Transferência de Exergia por Calor, Trabalho e Fluxo de Massa

Exergia por Transferência de Calor, Q

A transferência de calor Q em um local à temperatura termodinâmica T sempre é acompanhada pela transferência de exergia X_{calor} na quantidade de

$$\text{Transferência de exergia por calor: } X_{\text{calor}} = \left(1 - \frac{T_0}{T}\right)Q \quad (\text{kJ})$$

Quando a temperatura T do local onde a transferência de calor está ocorrendo não é constante, a transferência de exergia que acompanha a transferência de calor é determinada por integração como

$$X_{\text{calor}} = \int \left(1 - \frac{T_0}{T}\right) \delta Q$$

Transferência de Exergia por Calor, Trabalho e Fluxo de Massa

➤ A transferência de calor com uma diferença de temperatura finita é irreversível, e isso resulta na geração de entropia.

➤ A geração de entropia sempre é acompanhada pela destruição da exergia.

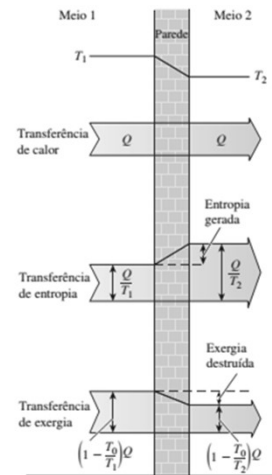


FIGURA 8-27 A transferência e a destruição da exergia durante um processo de transferência de calor com uma diferença de temperatura finita.

Transferência de Exergia por Calor, Trabalho e Fluxo de Massa

Transferência de Exergia por Trabalho W

A exergia é o potencial de trabalho útil, e a transferência de exergia por trabalho pode ser simplesmente expressa como

Transferência de exergia por trabalho:

$$X_{\text{trabalho}} = \begin{cases} W - W_{\text{viz}} & \text{(para o trabalho de fronteira)} \\ W & \text{(para outras formas de trabalho)} \end{cases}$$

onde

$$W_{\text{viz}} = P_0(V_2 - V_1)$$

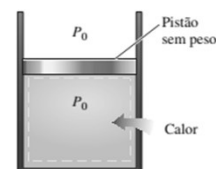


FIGURA 8-28 Não há transferência de trabalho útil associada ao trabalho de fronteira quando a pressão do sistema é mantida constante e igual à atmosférica.

Transferência de Exergia por Calor, Trabalho e Fluxo de Massa

Transferência de Exergia por Fluxo de Massa

Quando uma quantidade m de massa entra ou sai de um sistema, exergia na quantidade $m\psi$, onde $\psi = (h-h_0) - T_0(s-s_0) + V^2/2 + gz$, a acompanha. Ou seja,

Transferência de exergia pela massa:

$$X_{\text{massa}} = m\psi$$

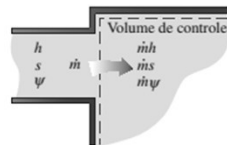


FIGURA 8-29 Massa contém energia, entropia e exergia, e por isso o fluxo de massa para ou de um sistema é acompanhado por transferência de energia, entropia e exergia.

O fluxo de exergia associado a uma corrente de fluido quando as propriedades do fluido são variáveis pode ser determinado pela integração de

$$\dot{X}_{\text{massa}} = \int_{A_c} \psi \rho V_n dA_c \quad \text{e} \quad X_{\text{massa}} = \int \psi \delta m = \int_{\Delta t} \dot{X}_{\text{massa}} dt$$

O princípio da Diminuição da Exergia

Balço de energia: $E_{\text{ent}}^0 - E_{\text{sai}}^0 = \Delta E_{\text{sistema}} \rightarrow 0 = E_2 - E_1$

Balço de entropia: $S_{\text{ent}}^0 - S_{\text{sai}}^0 + S_{\text{ger}} = \Delta S_{\text{sistema}} \rightarrow S_{\text{ger}} = S_2 - S_1$

Multiplicando a segunda relação por T_0 e subtraindo-a da primeira temos

$$-T_0 S_{\text{ger}} = E_2 - E_1 - T_0(S_2 - S_1) \quad (1)$$

A variação da exergia para o sistema isolado é

$$X_2 - X_1 = (E_2 - E_1) + P_0(V_2 - V_1) - T_0(S_2 - S_1) \quad (2)$$

$$= (E_2 - E_1) - T_0(S_2 - S_1)$$

Combinando as equações (1) e (2) temos

$$-T_0 S_{\text{ger}} = X_2 - X_1 \leq 0$$

$$\text{onde } T_0 > 0 \text{ e } S_{\text{ger}} \geq 0$$

Logo

$$\Delta X_{\text{isolado}} = (X_2 - X_1)_{\text{isolado}} \leq 0$$

Sem transferência de calor, trabalho ou massa

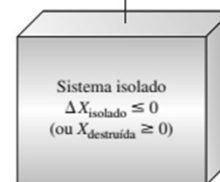


FIGURA 8-30 O sistema isolado considerado no desenvolvimento do princípio da diminuição da exergia.

Destruição da Exergia

Irreversibilidades tais como atrito, mistura, reações químicas, transferência de calor com diferença finita de temperaturas, e/ou expansão não resistida sempre geram entropia, e tudo que gera entropia sempre destrói exergia.

A exergia destruída é proporcional à entropia gerada, sendo expressa como

$$X_{\text{destruída}} = T_0 S_{\text{ger}} \geq 0$$

Num processo real sempre alguma exergia é destruída.

A variação da exergia de um sistema pode ser positiva ou negativa durante um processo, mas a exergia destruída não pode ser negativa.

O princípio da diminuição da exergia pode ser resumido da seguinte maneira:

$$X_{\text{destruída}} \begin{cases} > 0 & \text{Processo irreversível} \\ = 0 & \text{Processo reversível} \\ < 0 & \text{Processo impossível} \end{cases}$$

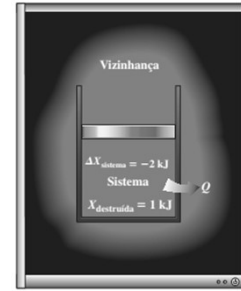


FIGURA 8-31 A variação da exergia de um sistema pode ser negativa, mas a destruição da exergia não.

Balanco de Exergia: Sistemas Fechados

A natureza da exergia é oposta à da entropia, uma vez que a exergia pode ser destruída, mas não pode ser criada.

O princípio da Diminuição da Exergia

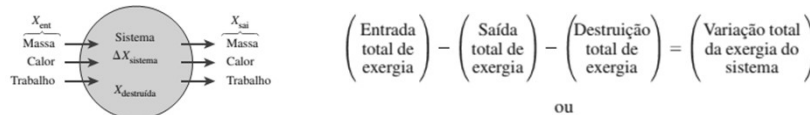


FIGURA 8-32 Mecanismos de transferência de exergia.

$$X_{\text{ent}} - X_{\text{sai}} - X_{\text{destruída}} = \Delta X_{\text{sistema}}$$

Geral:

$$\underbrace{X_{\text{ent}} - X_{\text{sai}}}_{\text{Exergia líquida transferida por calor, trabalho e massa}} - \underbrace{X_{\text{destruída}}}_{\text{Destruição da exergia}} = \underbrace{\Delta X_{\text{sistema}}}_{\text{Variação da exergia}} \quad (\text{kJ})$$

ou, em forma de taxa, como

Geral, forma de taxa:

$$\underbrace{\dot{X}_{\text{ent}} - \dot{X}_{\text{sai}}}_{\text{Taxa líquida da exergia transferida por calor, trabalho e massa}} - \underbrace{\dot{X}_{\text{destruída}}}_{\text{Taxa de destruição da exergia}} = \underbrace{dX_{\text{sistema}}/dt}_{\text{Taxa de variação da exergia}} \quad (\text{kW})$$

onde as taxas de transferência de exergia por calor, trabalho e fluxo de massa são expressas por $\dot{X}_{\text{calor}} = (1 - T_0/T)\dot{Q}$, $\dot{X}_{\text{trabalho}} = \dot{W}_{\text{útil}}$ e $\dot{X}_{\text{massa}} = \dot{m}\psi$, respectivamente.

Balanco de Exergia: Sistemas Fechados

O balanço de exergia também pode ser expresso por unidade de massa como

$$\text{Geral, por unidade de massa: } (x_{\text{ent}} - x_{\text{sai}}) - x_{\text{destruída}} = \Delta x_{\text{sistema}} \quad (\text{kJ/kg})$$

onde todas as quantidades são expressas por unidade de massa do sistema. Observe que em um processo reversível o termo de *destruição da exergia* $x_{\text{destruída}}$ desaparece de todas as relações anteriores.



FIGURA 8-32 Mecanismos de transferência de exergia.

A exergia destruída pode ser obtida de maneira mais conveniente por meio da expressão

$$X_{\text{destruída}} = T_0 S_{\text{ger}} \quad \text{ou} \quad \dot{X}_{\text{destruída}} = T_0 \dot{S}_{\text{ger}}$$

Balanco de Exergia para um Sistema Fechado:

$$\text{Sistema fechado: } X_{\text{calor}} - X_{\text{trabalho}} - X_{\text{destruída}} = \Delta X_{\text{sistema}}$$

ou

$$\text{Sistema fechado: } \sum \left(1 - \frac{T_0}{T_k} \right) Q_k - [W - P_0(V_2 - V_1)] - T_0 S_{\text{ger}} = X_2 - X_1$$

$$\text{Forma de taxa: } \sum \left(1 - \frac{T_0}{T_k} \right) \dot{Q}_k - \left(\dot{W} - P_0 \frac{dV_{\text{sistema}}}{dt} \right) - T_0 \dot{S}_{\text{ger}} = \frac{dX_{\text{sistema}}}{dt}$$

Balanco de Exergia: Volumes de Controle

O balanço de exergia para um volume de controle pode ser expresso por

$$X_{\text{calor}} - X_{\text{trabalho}} + X_{\text{massa, ent}} - X_{\text{massa, sai}} - X_{\text{destruída}} = (X_2 - X_1)_{\text{VC}}$$

ou

$$\sum \left(1 - \frac{T_0}{T_k} \right) Q_k - [W - P_0(V_2 - V_1)] + \sum m_{\text{ent}} \psi - \sum m_{\text{sai}} \psi - X_{\text{destruída}} = (X_2 - X_1)_{\text{VC}}$$

Elas também podem ser expressas em forma de taxa por

$$\sum \left(1 - \frac{T_0}{T_k} \right) \dot{Q}_k - \left(\dot{W} - P_0 \frac{dV_{\text{VC}}}{dt} \right) + \sum \dot{m}_{\text{ent}} \psi - \sum \dot{m}_{\text{sai}} \psi - \dot{X}_{\text{destruída}} = \frac{dX_{\text{VC}}}{dt}$$

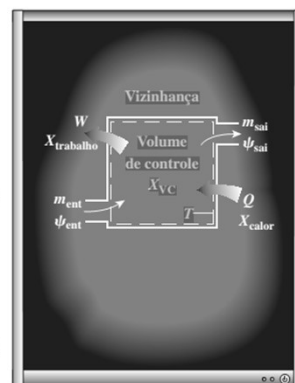


FIGURA 8-42 A exergia é transferida para dentro ou para fora de um volume de controle pelo fluxo de massa, assim como pela transferência de calor e realização de trabalho.

Balanco de Exergia: Volumes de Controle

Para um processo com escoamento em regime permanente a forma de taxa do balanço de exergia geral é

Escoamento em regime permanente:

$$\sum \left(1 - \frac{T_0}{T_k}\right) \dot{Q}_k - \dot{W} + \sum_{\text{ent}} \dot{m} \psi - \sum_{\text{saí}} \dot{m} \psi - \dot{X}_{\text{destruída}} = 0$$

Para um dispositivo com escoamento em regime permanente de corrente única, a equação anterior se reduz a

$$\text{Corrente única: } \sum \left(1 - \frac{T_0}{T_k}\right) \dot{Q}_k - \dot{W} + \dot{m}(\psi_1 - \psi_2) - \dot{X}_{\text{destruída}} = 0$$

$$\text{onde } \psi_1 - \psi_2 = (h_1 - h_2) - T_0(s_1 - s_2) + \frac{V_1^2 - V_2^2}{2} + g(z_1 - z_2)$$

O balanço de exergia por unidade de massa é

Por unidade de massa:

$$\sum \left(1 - \frac{T_0}{T_k}\right) q_k - w + (\psi_1 - \psi_2) - x_{\text{destruída}} = 0 \quad (\text{kJ/kg})$$

onde $q = \dot{Q}/\dot{m}$ e $w = \dot{W}/\dot{m}$ são a transferência de calor e o trabalho realizado por unidade de massa do fluido de trabalho, respectivamente.



FIGURA 8-43 A transferência de exergia para um sistema com escoamento em regime permanente é igual à transferência de exergia desse sistema mais a destruição da exergia dentro do sistema.

Balanco de Exergia: Volumes de Controle

Trabalho Reversível, W_{rev}

As equações para o balanço de exergia apresentadas anteriormente podem ser usadas para determinar o trabalho reversível, fazendo a exergia destruída igual a zero.

$$\text{Geral: } W = W_{\text{rev}} \quad \text{quando } X_{\text{destruída}} = 0$$

A potência reversível de um dispositivo de corrente única com escoamento em regime permanente é expressa por

$$\text{Corrente única: } \dot{W}_{\text{rev}} = \dot{m}(\psi_1 - \psi_2) + \sum \left(1 - \frac{T_0}{T_k}\right) \dot{Q}_k$$

que para um dispositivo adiabático se reduz a

$$\text{Corrente única, adiabática: } \dot{W}_{\text{rev}} = \dot{m}(\psi_1 - \psi_2)$$

Importante: A exergia destruída é zero somente para processos reversíveis, e o trabalho reversível representa o máximo de trabalho produzido pelos dispositivos que produzem trabalho, como as turbinas, e o consumo mínimo de trabalho para os dispositivos que consomem trabalho, como os compressores.

Balanco de Exergia: Volumes de Controle

Eficiência de Segunda Lei dos Dispositivos com Escoamento em Regime Permanente

$$\eta_{II} = \frac{\text{Exergia recuperada}}{\text{Exergia fornecida}} = 1 - \frac{\text{Exergia destruída}}{\text{Exergia fornecida}}$$

Turbina Adiabática

$$\eta_{II, \text{ turb}} = \frac{w_{\text{sai}}}{\psi_1 - \psi_2} = \frac{h_1 - h_2}{\psi_1 - \psi_2} = \frac{w_{\text{sai}}}{w_{\text{rev, sai}}} \quad \text{ou} \quad \eta_{II, \text{ turb}} = 1 - \frac{T_0 s_{\text{ger}}}{\psi_1 - \psi_2}$$

$$\text{onde } s_{\text{ger}} = s_2 - s_1$$

Compressor Adiabático

$$\eta_{II, \text{ comp}} = \frac{\psi_2 - \psi_1}{w_{\text{ent}}} = \frac{\psi_2 - \psi_1}{h_2 - h_1} = \frac{w_{\text{ent, rev}}}{w_{\text{ent}}} \quad \text{ou} \quad \eta_{II, \text{ comp}} = 1 - \frac{T_0 s_{\text{ger}}}{h_2 - h_1}$$

$$\text{onde } s_{\text{ger}} = s_2 - s_1$$

Balanco de Exergia: Volumes de Controle

Trocador de Calor Adiabático com Duas Correntes de Fluido Não Misturadas

$$\eta_{II, \text{ TC}} = \frac{\dot{m}_{\text{frio}} (\psi_4 - \psi_3)}{\dot{m}_{\text{quente}} (\psi_1 - \psi_2)} \quad \text{ou} \quad \eta_{II, \text{ TC}} = 1 - \frac{T_0 \dot{S}_{\text{ger}}}{\dot{m}_{\text{quente}} (\psi_1 - \psi_2)}$$

$$\text{onde } \dot{S}_{\text{ger}} = \dot{m}_{\text{quente}} (s_2 - s_1) + \dot{m}_{\text{frio}} (s_4 - s_3)$$

Se a temperatura da fronteira (a superfície externa do trocador de calor) T_f for maior que T_0 , a exergia do calor perdido na fronteira deve ser incluída na exergia recuperada

$$\eta_{II, \text{ TC}} = \frac{\dot{m}_{\text{frio}} (\psi_4 - \psi_3) + \dot{Q}_{\text{perdido}} (1 - T_0/T_f)}{\dot{m}_{\text{quente}} (\psi_1 - \psi_2)} = 1 - \frac{T_0 \dot{S}_{\text{ger}}}{\dot{m}_{\text{quente}} (\psi_1 - \psi_2)}$$

onde T_f é a temperatura da fronteira do sistema que o calor perdido atravessa a uma taxa de $\dot{Q}_{\text{perdido}}$. Também, $\dot{S}_{\text{ger}} = \dot{m}_{\text{quente}} (s_2 - s_1) + \dot{m}_{\text{frio}} (s_4 - s_3) + \dot{Q}_{\text{perdido}}/T_b$ neste caso.

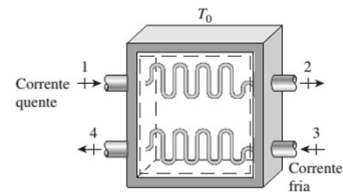


FIGURA 8-44 Um trocador de calor com duas correntes de fluido não misturadas.

Balanco de Exergia: Volumes de Controle

Câmara de Mistura Adiabática

Para uma câmara de mistura adiabática onde vapor quente 1 é misturado a uma corrente fria 2, formando uma mistura 3, o recurso exergético é dado pela corrente quente.

$$\eta_{II, \text{mis}} = \frac{\dot{m}_{\text{frio}}(\psi_3 - \psi_2)}{\dot{m}_{\text{quente}}(\psi_1 - \psi_3)} \quad \text{ou} \quad \eta_{II, \text{mis}} = 1 - \frac{T_0 \dot{S}_{\text{ger}}}{\dot{m}_{\text{quente}}(\psi_1 - \psi_3)}$$

$$\text{onde } \dot{S}_{\text{ger}} = (\dot{m}_{\text{quente}} + \dot{m}_{\text{frio}})s_3 - \dot{m}_{\text{quente}}s_1 - \dot{m}_{\text{frio}}s_2.$$

EXEMPLOS

EXEMPLO 8-1 Máxima geração de potência por uma turbina eólica

Uma turbina eólica com um rotor de 12 m de diâmetro, como mostra a Fig. 8-6, deve ser instalada em um local onde o vento sopra de forma constante à velocidade média de 10 m/s. Determine a potência máxima que pode ser gerada pela turbina eólica.

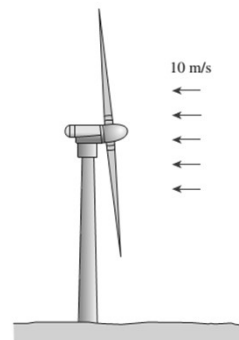


FIGURA 8-6 Esquema para o Exemplo 8-1.

Livro: Termodinâmica, Cengel 7ª edição

EXEMPLO 8-7 Potencial de trabalho do ar comprimido em um tanque

Um tanque rígido de 200 m³ contém ar comprimido a 1 MPa e 300 K. Determine quanto trabalho pode ser obtido desse ar se as condições ambientes forem de 100 kPa e 300 K.



FIGURA 8-24 Esquema para o Exemplo 8-7.

Livro: Termodinâmica, Cengel 7ª edição

EXEMPLO 8–8 Variação da exergia durante um processo de compressão

Refrigerante-134a deve ser comprimido em regime permanente de 0,14 MPa e -10°C até 0,8 MPa e 50°C por um dado compressor. Considerando as condições ambientes como 20°C e 95 kPa, determine a variação da exergia do refrigerante durante esse processo e o consumo mínimo de trabalho de compressão por unidade de massa de refrigerante.

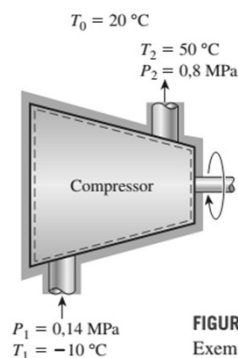


FIGURA 8–25 Esquema para o Exemplo 8–8.

Livro: Termodinâmica, Cengel 7ª edição

EXEMPLO 8–10 Destruição de exergia durante a condução de calor

Considere a transferência de calor em regime permanente através da parede de tijolos de uma casa com 5 m x 6 m e espessura de 30 cm. Em um dia em que a temperatura externa é de 0°C , a casa é mantida a 27°C . As temperaturas das superfícies interna e externa da parede de tijolos são medidas como 20°C e 5°C , respectivamente, e a taxa de transferência de calor através da parede é de 1.035 W. Determine a taxa de destruição de exergia na parede, e a taxa total de destruição de exergia associada a esse processo de transferência de calor.

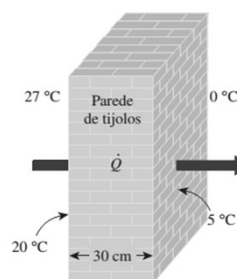


FIGURA 8–36 Esquema para o Exemplo 8–10.

Livro: Termodinâmica, Cengel 7ª edição

EXEMPLO 8-11 Destruição de exergia durante a expansão de vapor de água

Um arranjo pistão-cilindro contém 0,05 kg de vapor de água a 1 MPa e 300 °C. O vapor então se expande até o estado final de 200 kPa e 150 °C realizando trabalho. As perdas de calor do sistema para a vizinhança são estimadas como 2 kJ durante esse processo. Considerando a vizinhança estando a $T_0 = 25^\circ\text{C}$ e $P_0 = 100\text{kPa}$, determine (a) a exergia do vapor de água nos estados inicial e final, (b) a variação de exergia do vapor de água, (c) a exergia destruída e (d) a eficiência de segunda lei para o processo.

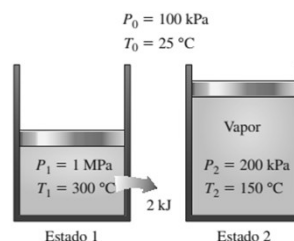


FIGURA 8-37 Esquema para o Exemplo 8-11.

Livro: Termodinâmica, Cengel 7ª edição

EXEMPLO 8-13 Largando um bloco de ferro quente na água

Um bloco de ferro de 5 kg a uma temperatura inicial de 350 °C é mergulhado em um tanque isolado que contém 100 kg de água a 30 °C (Fig. 8-40). Considerando que a água que vaporiza durante o processo se condensa novamente no tanque e que a vizinhança está a 20 °C e 100 kPa, determine (a) a temperatura final de equilíbrio, (b) a exergia do sistema combinado nos estados inicial e final e (c) o potencial de trabalho desperdiçado durante esse processo.

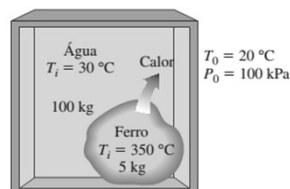


FIGURA 8-40 Esquema para o Exemplo 8-13.

Livro: Termodinâmica, Cengel 7ª edição

EXEMPLO 8–15 Análise da segunda lei para uma turbina a vapor

Vapor de água entra em uma turbina a 3 MPa e 450 °C a uma vazão de 8 kg/s e sai a 0,2 MPa e 150 °C (Fig. 8–45). O vapor perde calor para o ar da vizinhança a 100 kPa e 25 °C a uma taxa de 300 kW, e as variações da energia cinética e potencial são desprezíveis. Determine (a) a produção real de potência, (b) a máxima potência possível, (c) a eficiência de segunda lei, (d) a exergia destruída e (e) a exergia do vapor nas condições de entrada.

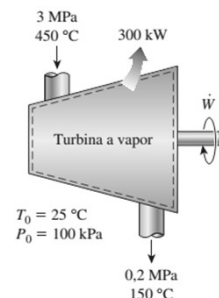


FIGURA 8–45 Esquema para o Exemplo 8–15.

Livro: Termodinâmica, Cengel 7ª edição

EXEMPLO 8–16 Exergia destruída durante a mistura de correntes de fluidos

Água a 20 psia e 50 °F entra em uma câmara de mistura a uma taxa de 300 lbm/min, onde ela é misturada com vapor de água entrando a 20 psia e 240 °F. A mistura deixa a câmara a 20 psia e 130 °F, e calor é perdido para o ar da vizinhança a $T_0 = 70^\circ\text{F}$ a uma taxa de 180 Btu/min conforme mostra a Fig. 8–46. Desprezando as variações das energias cinética e potencial, determine a potência reversível e a taxa de destruição da exergia para esse processo.

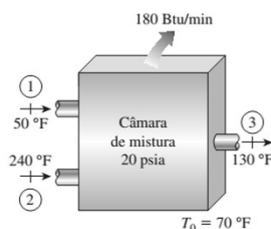


FIGURA 8–46 Esquema para o Exemplo 8–16.

Livro: Termodinâmica, Cengel 7ª edição

PROBLEMAS